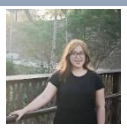
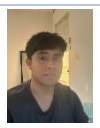
Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de ingeniería, mecánica y eléctrica

Sistemas Operativos

Actividad

Fundamental 1

Fotografía	Matrícula	Nombre	Carrera	Participación
	2070009	Cruz Ortega Angely Ximena	ITS	100%
	2037907	García Martínez Ari Sebastián	IAS	100%
	2099212	Pérez Barrón Diego Alonso	ITS	100%
	2101548	Bautista Nuñez Carlos Patricio	IAS	100%
	2177727	Aguillon Segura Ruben	ITS	100%

Dr. Norma Edith Marín Martínez

Enero-Junio 2026 San Nicolás de los Garza, NL

Contenido

Introducción 4
Cuadro Comparativo de Sistemas Operativos Actuales 5
Sistemas operativos para computadoras 5
Sistemas operativos para dispositivos móviles 6
Sistemas operativos para redes/servidores 7
Investigación a reactivos 7
Componentes del sistema operativo y sus funciones 8
Función y características de los sistemas operativos en el manejo de recursos 9
Clasificación de los sistemas operativos según el número de usuarios 9
Monousuario 9
Multiusuario 9
Glosario de la terminología básica de los sistemas operativos 9
Partes de gestión de un sistema operativo 10
Sistemas operativos para ordenadores y dispositivos móviles y sus características 10
Ordenadores 10
Dispositivos móviles 10
Clasificación por importancia 10
Investigación acerca de los sistemas operativos actuales 11
Gestión de procesos 11
Gestión de memoria 11
Gestión del sistema de archivos 11
Gestión de dispositivos de entrada y salida 11
Seguridad y control de acceso 11
Interfaz de usuario 12
Administración del hardware 12
Investigación de características más importantes de las utilerías de los sistemas operativos más actuales. 12
Compresión de datos. 12
Utilerías de Seguridad 13

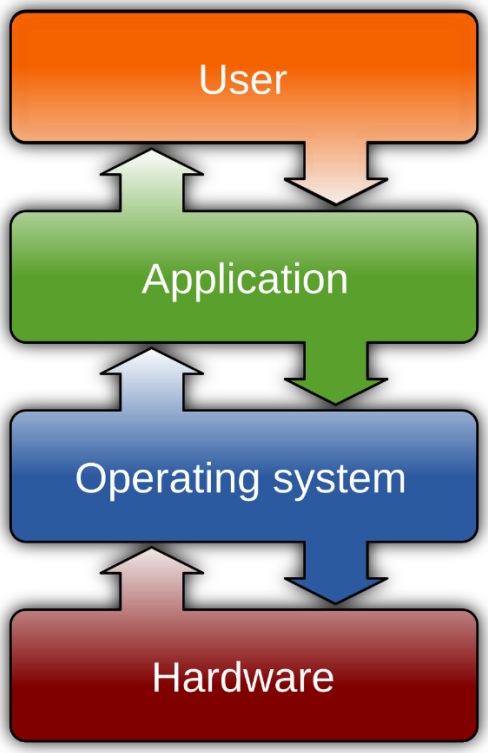
Utilerías de salud del disco duro. 13
Administrador de Tareas. 14
Línea de Comandos. 14
Conclusiones 14
Angely Ximena Cruz Ortega 14
Ari Sebastián García Martínez 15
Diego Alonso Pérez Barrón 15
Carlos Patricio Bautista Nuñez 15
Ruben Aguillón Segura 16
Bibliografía 16

SISTEMAS OPERATIVOS

Introducción

Los sistemas operativos constituyen la capa fundamental de software en cualquier dispositivo computacional, actuando como el puente indispensable entre el usuario, las aplicaciones y el hardware físico. Su estudio no solo es esencial para comprender el funcionamiento básico de ordenadores, servidores y dispositivos móviles, sino también para apreciar las decisiones de diseño que optimizan el rendimiento, la seguridad y la experiencia del usuario.

El objetivo de este documento es presentar una visión estructurada y comparativa de los sistemas operativos contemporáneos. A través de un análisis organizado en secciones, se exploran sus componentes fundamentales, funciones de gestión, clasificaciones y las características distintivas de las principales plataformas para escritorio, móviles y servidores. Esta investigación busca consolidar un conocimiento base que permita discernir las fortalezas, particularidades y ámbitos de aplicación de cada sistema, facilitando así una elección informada según las necesidades específicas, ya sean personales, profesionales o técnicas.

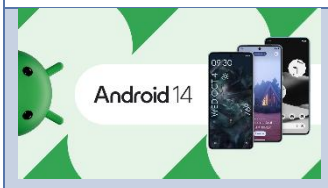


Cuadro Comparativo de Sistemas Operativos Actuales

Sistemas operativos para computadoras

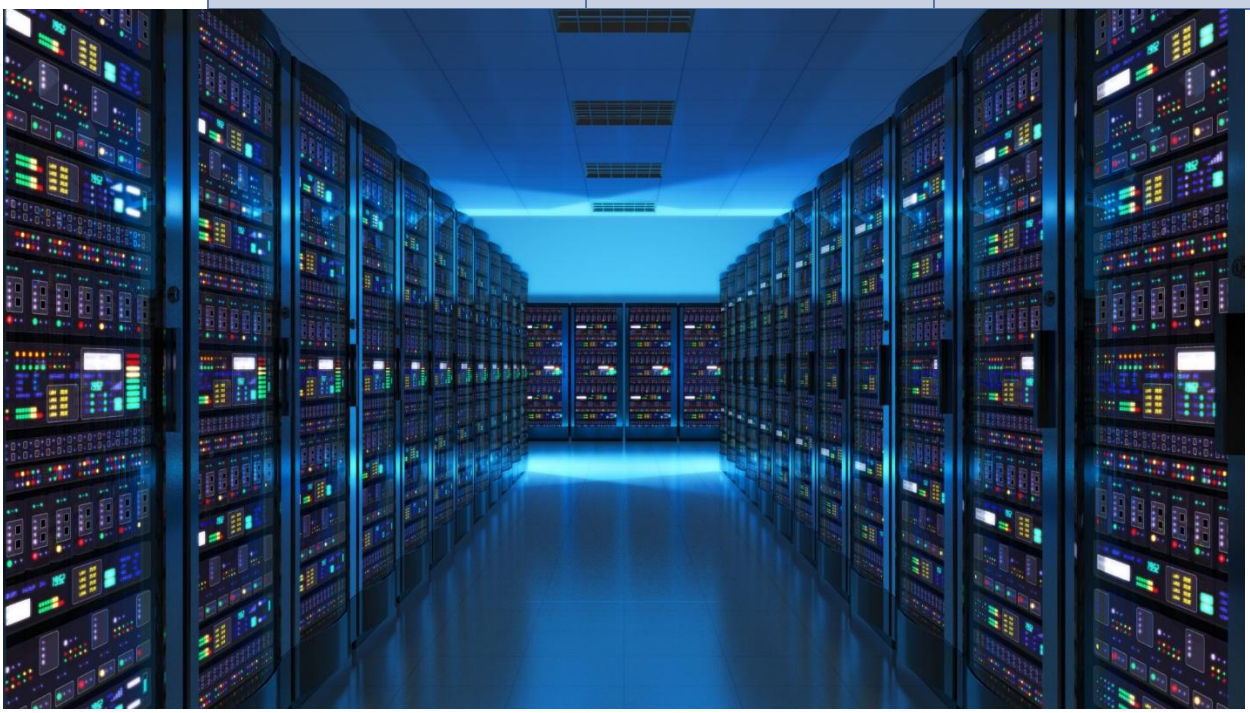
Característica	**Windows 11**	**macOS Sonoma**	**Ubuntu 24.04 LTS**
Desarrollador	Microsoft	Apple	Canonical/Comunidad
Arquitectura	NT Kernel (híbrido)	XNU (basado en BSD/Mach)	Linux Kernel (monolítico)
Interfaz Gráfica	Windows Shell (Fluent Design)	Aqua (con elementos de Cupertino)	GNOME 46
Gestor de Paquetes	Microsoft Store/Winget/MSI	App Store/Homebrew	APT/Snap/Flatpak
Seguridad	Windows Defender, TPM 2.0, Secure Boot	Gatekeeper, XProtect, T2/Security Chip	AppArmor, SELinux, Firejail
Compatibilidad	Mayor compatibilidad con software empresarial y gaming	Optimizado para hardware Apple y software creativo	Amplia compatibilidad con software libre/open source
Modelo de Licencia	Propietario (gratuito para actualizaciones)	Propietario (gratuito con hardware Apple)	Libre y gratuito (GPL)
Costo	Incluido en hardware OEM/compra	Incluido con hardware Mac	Gratuito
Imagen			

Sistemas operativos para dispositivos móviles

Característica	**Android 14**	**iOS 18**	**HarmonyOS 4.0**
Desarrollador	Google/Open Handset Alliance	Apple	Huawei
Núcleo Base	Linux Kernel modificado	XNU (iOS/macOS compartido)	Microkernel propietario
Interfaz	Material You	Springboard	EMUI superpuesto
Tienda de Apps	Google Play Store (alternativas permitidas)	App Store exclusiva	AppGallery (Android compatible)
Ecosistema	Integración con servicios Google	Integración profunda con ecosistema Apple	Super Device (conexión múltiples dispositivos)
Personalización	Alta (launchers, ROMs personalizadas)	Limitada (solo widgets/pantallas)	Moderada
Actualizaciones	Fragmentadas (depende del fabricante)	Centralizadas (5+ años de soporte)	Centralizadas por Huawei
Open Source	Parcial (AOSP + servicios Google)	Cerrado	Parcial (OpenHarmony base)
Imagen			

Sistemas operativos para redes/servidores

Característica	**Windows Server 2022**	**Red Hat Enterprise Linux 9**	**pfSense CE**
Tipo	Sistema operativo de servidor	Distribución Linux empresarial	Firewall/Appliance de red
Administración	Windows Admin Center/PowerShell	Cockpit/Web Console/CLI	WebGUI/CLI
Virtualización	Hyper-V integrado	KVM/libvirt integrado	Virtualización limitada
Servicios Red	Active Directory, DNS, DHCP, IIS	Bind, DHCPd, Apache, Nginx	Firewall stateful, VPN, IDS/IPS
Seguridad	Defender for Endpoint, BitLocker	SELinux por defecto, OpenSCAP	pfBlockerNG, Suricata, Zenarmor
Licencia	Por núcleo/suscripción	Por suscripción (soporte incluido)	BSD License (gratuito)
Hardware Destino	Servidores empresariales	Servidores/cloud empresarial	Appliances de red/x86 hardware

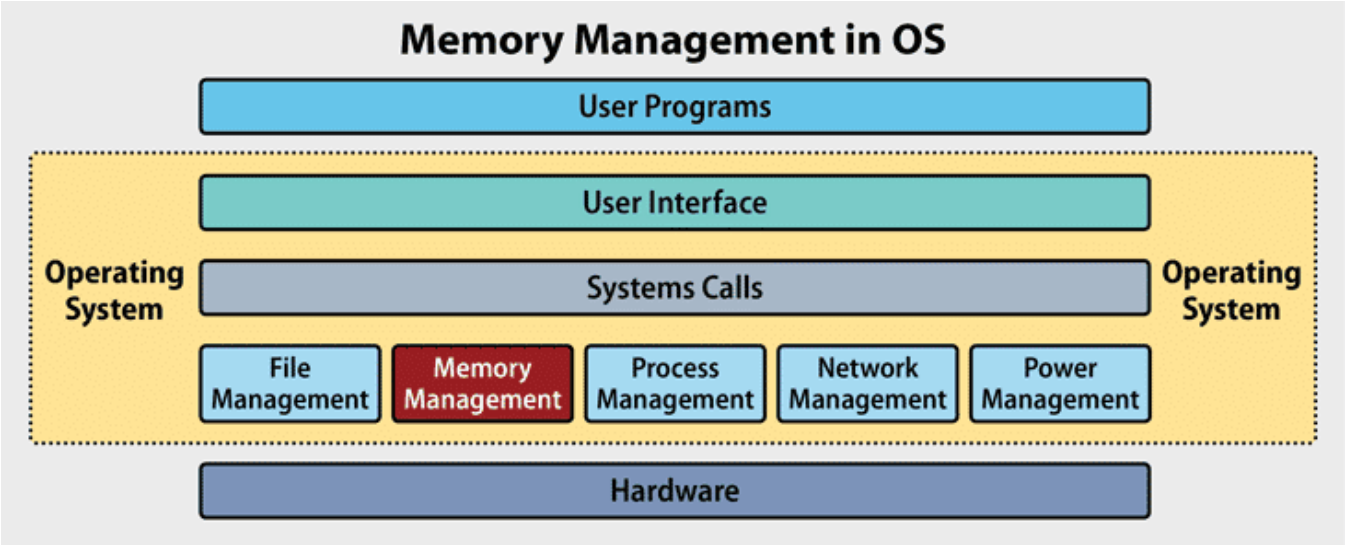


Investigación a reactivos

Un **sistema operativo** es el software principal de una computadora que actúa como intermediario entre el hardware y el usuario. Su función es administrar los recursos del sistema (CPU, memoria, almacenamiento y dispositivos) y permitir que los programas se ejecuten de forma eficiente, segura y ordenada.

Componentes del sistema operativo y sus funciones

- **Kernel:** Controla directamente el hardware y coordina todos los recursos del sistema.
- **Administrador de memoria:** Asigna y libera la memoria RAM para los programas en ejecución.
- **Planificador de procesos:** Decide qué proceso usa el procesador y por cuánto tiempo.
- **Controladores de dispositivos:** Permiten que el sistema operativo se comunique con el hardware.
- **Sistema de archivos:** Organiza, almacena y protege la información en discos.
- **Gestor de entrada/salida:** Administra la comunicación entre periféricos y el sistema.
- **Shell o interfaz de usuario:** Permite al usuario interactuar con el sistema operativo.
- **API:** Facilita que las aplicaciones soliciten servicios al sistema operativo.



Función y características de los sistemas operativos en el manejo de recursos

- **Windows:** Prioriza aplicaciones activas, usa paginación de memoria y destaca por el Plug and Play.
- **Linux:** Excelente multitarea, uso eficiente de memoria y control estricto de permisos.
- **macOS:** Optimiza la memoria mediante compresión y ofrece gran estabilidad.
- **Android/iOS:** Enfocados en el ahorro de energía y seguridad mediante cifrado de datos.

Clasificación de los sistemas operativos según el número de usuarios

Monousuario

- Atienden a un solo usuario a la vez.
- Son simples y consumen menos recursos.
- **Ejemplos:** MS-DOS, Windows 95, Windows 98.

Multiusuario

- Permiten varios usuarios simultáneamente.
- Manejan cuentas, permisos y sesiones independientes.
- **Ejemplos:** Linux, Windows 10/11, macOS, Unix, Windows Server.

Glosario de la terminología básica de los sistemas operativos

- **Sistema Operativo (SO):** Software principal que permite que una computadora o dispositivo funcione y ejecute aplicaciones.
- **Hardware:** Componentes físicos del equipo como procesador, memoria, disco y pantalla.
- **Software:** Conjunto de programas e instrucciones que controlan el hardware.
- **Kernel:** Núcleo del sistema operativo que gestiona los recursos básicos del sistema.
- **Proceso:** Programa que se encuentra en ejecución.
- **Hilo:** Subdivisión de un proceso que permite ejecutar varias tareas al mismo tiempo.
- **Memoria RAM:** Memoria temporal utilizada por los programas mientras se ejecutan.

- **Almacenamiento masivo:** Dispositivos donde se guardan datos de forma permanente.
- **Interfaz de Usuario (IU):** Medio por el cual el usuario interactúa con el sistema operativo.
- **Llamada al sistema:** Solicitud que una aplicación hace al sistema operativo para acceder a recursos.

Partes de gestión de un sistema operativo

- **Gestión de procesos:** Controla la ejecución de los programas y el uso del CPU.
- **Gestión de memoria:** Administra la memoria RAM y la memoria virtual.
- **Gestión de archivos:** Organiza, protege y controla el acceso a los archivos.
- **Gestión de entrada/salida:** Maneja la comunicación con dispositivos periféricos.
- **Gestión de seguridad:** Protege el sistema mediante permisos, contraseñas y cifrado.

Sistemas operativos para ordenadores y dispositivos móviles y sus características

Ordenadores

- **Windows:** Fácil de usar, gran compatibilidad con programas y dispositivos.
- **macOS:** Estable, diseño atractivo e integración con dispositivos Apple.
- **Linux:** Código abierto, seguro, estable y muy usado en servidores.

Dispositivos móviles

- **Android:** Flexible, personalizable y compatible con muchos dispositivos.
- **iOS:** Seguro, rápido y optimizado para dispositivos Apple.

Clasificación por importancia

- **Sistemas de propósito general:** Uso cotidiano (Windows, Android, macOS).
- **Sistemas de servidor:** Fundamentales para internet y servicios digitales.
- **Sistemas embebidos:** Presentes en dispositivos inteligentes.
- **Sistemas de tiempo real:** Críticos para aplicaciones médicas e industriales.

Investigación acerca de los sistemas operativos actuales

Los **sistemas operativos actuales** cumplen la función fundamental de actuar como intermediarios entre el usuario y el hardware, permitiendo el uso eficiente, seguro y ordenado de los recursos del sistema

Gestión de procesos

El sistema operativo administra los programas en ejecución, conocidos como procesos. Se encarga de crearlos, ejecutarlos, pausarlos y finalizarlos, permitiendo la **multitarea**, es decir, que varios programas se ejecuten al mismo tiempo sin afectar el rendimiento del sistema

Gestión de memoria

Administra la memoria RAM asignando espacio a los programas cuando se ejecutan y liberándolo al cerrarse. Además, utiliza **memoria virtual**, que emplea parte del almacenamiento para simular más memoria y evitar que el sistema se bloquee al ejecutar aplicaciones pesadas

Gestión del sistema de archivos

Permite crear, organizar, modificar y eliminar archivos y carpetas dentro del almacenamiento. También controla los permisos de acceso para proteger la información del usuario y evitar modificaciones no autorizadas

Gestión de dispositivos de entrada y salida

Administra la comunicación entre el sistema y los dispositivos como teclado, mouse, impresoras o memorias USB. Esto se realiza mediante **controladores**, lo que permite usar los dispositivos sin conocer detalles técnicos de su funcionamiento

Seguridad y control de acceso

Implementa mecanismos de protección como contraseñas, permisos de usuario, cifrado, firewall y antivirus. Estas funciones previenen accesos no autorizados, ataques informáticos y pérdida de información.

Interfaz de usuario

Proporciona el medio de interacción entre el usuario y el sistema operativo, ya sea mediante interfaces gráficas (ventanas, iconos, menús) o interfaces de línea de comandos. Esto facilita el uso del sistema incluso a usuarios sin conocimientos técnicos

Administración del hardware

Coordina el uso del procesador, la memoria y los dispositivos de almacenamiento para garantizar un funcionamiento eficiente del sistema. Esta función mejora el rendimiento general y contribuye a prolongar la vida útil de los componentes

Investigación de características más importantes de las utilerías de los sistemas operativos más actuales.

Hoy en dia se pueden encontrar muchas utilerías en los sistemas operativos de uso diario, cada uno tiene una funcion importante y útil, otros no tanto. Para esta investigación primero analizaremos que es una utilería en sí. Una utilería es un software que el sistema operativo hace uso de para manejar ciertas áreas que se necesiten, por ejemplo, existe la utilidad del sistema de defensa del sistema operativo, comúnmente se le denomina, antivirus del sistema operativo, o el firewall que monitorea y controla el tráfico de red en el sistema operativo.

Compresión de datos.

La compresión de datos sirve para hacer que archivos que pesan mucho sean “compactados” para reducir su tamaño y que sean más fáciles de transportar de un directorio en el mismo sistema operativo, o hasta mandarlo por el internet. Esta utilería se utiliza comúnmente con archivos ya sea fotos, videos, textos, etc.

Existen muchos tipos de compresiones de datos, por ejemplo, el más usado y reconocido por empresas y de uso personal es WinRAR, existen compresiones de datos que vienen por defecto en el sistema operativo, en el caso de Windows seria .rar.

Utilerías de Seguridad.

En la introducción propuse ejemplos de utilerías, pero ahora vamos a profundizar y redirigir el foco a estas utilerías vitales para el sistema operativo. Hablamos del firewall, pero no toque la parte de sus características, y es que por muy poderoso que el firewall sea, no siempre es 100% eficaz, ya que un atacante podría disfrazar un paquete como algo no maligno, es por eso por lo que se recomienda altamente de actualizar seguidamente el firewall.

Otra utilería del sistema de seguridad muy común es el antivirus, este hace chequeos diarios o semanales dependiendo de cómo el usuario lo desee, checa desde los archivos del sistema hasta las aplicaciones de uso cotidiano para verificar que no exista ningún tipo de archivo maligno que perjudique al usuario. El antivirus puede identificar un virus en el sistema y moverlo a la cuarentena, un espacio donde no puede dañar el sistema, y el usuario tendrá el dicho final si eliminarlo por completo o dejarlo, ya que algunas veces el antivirus puede detectar un archivo que no sea malicioso y catalogarlo como un virus.

Utilerías de salud del disco duro.

ScanDisk es una utilería muy usada para checar el estatus de salud del sistema de archivos y errores del disco duro en MS-DOS, se ejecuta de manera sencilla para que el usuario del sistema operativo no tenga dificultades de usarlo. Un ejemplo sencillo de su comando es

ScanDisk /All, este escanea todos los discos del sistema.

esta versión de chequeo del disco es más antigua y con menos características que su sucesor CHKDISK, y hoy en día no es posible usarlo en sistemas operativos de Windows actualizados.

CHKDISK es la utilería que vino a remplazar ScanDisk, se utiliza de forma sencilla como por ejemplo chkdsk /F que busca errores y los repara en todos los discos, también puede recuperar información mientras sea legible, y localiza sectores defectuosos del disco duro, como se puede ver es más versátil y útil que su predecesor ScanDisk. Se recomienda hacer chequeos del estado de salud del disco duro para no perder información sensible.

Administrador de Tareas.

El Administrador de tareas es una utilería muy esencial para el sistema operativo, esta utilería da información sobre las tareas que se llevan a cabo en primer y segundo plano, es útil ya que muestra cuantos recursos consume cada proceso, y no solo nos permite ver información detallada si no que el usuario puede decidir intervenir en que procesos pueden seguir activos, cuales tienen más importancia que otros, y decidir si el proceso puede ejecutarse al iniciar el sistema operativo.

Esta utilería se puede encontrar en cualquier sistema operativo.

Línea de Comandos.

Cada sistema operativo tiene su propia línea de comandos, su sintaxis y comandos, por ejemplo, existen Shell, Bash, en Linux y en Windows existe PowerShell y CMD, Profundizare el análisis en CMD ya que es el más usado actualmente.

Como vimos antes el comando de CHKDSK, se ejecuta en CMD y gracias a la línea de comandos es que se puede utilizar el potencial de esta utilizad, y no solamente CHKDSK si no se puede usar todo el sistema operativo usando la línea de comandos, como abrir un archivo, leerlo, editarlo o ejecutarlo, por ejemplo, para crear una carpeta se usaria el comando /mkdir.

Conclusiones

Angely Ximena Cruz Ortega

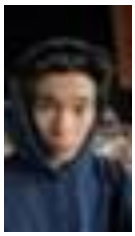
Esta investigación ha sido una experiencia muy enriquecedora. Me permitió profundizar en el mundo de los sistemas operativos, un área que siempre me ha interesado. Trabajar directamente con Linux, específicamente con Mint, fue especialmente valioso: no solo aprendí sobre sus funcionalidades, sino que también adquirí habilidades prácticas que sin duda aportarán a mi desarrollo profesional.

Además, el proceso despertó en mí un interés específico por los sistemas operativos para servidores. Soy consciente de que es un campo vasto, pero su complejidad y su papel crucial en la infraestructura tecnológica actual me resultan fascinantes. Al estudiar cómo funcionan, he comprendido mejor el soporte que brindan a las aplicaciones que usamos a diario. Mi intención es continuar explorando esta área, ya que representa una gran oportunidad para seguir aprendiendo y preparándome mejor para los desafíos del sector tecnológico.

Ari Sebastián García Martínez

En conclusión, al investigar sobre los sistemas operativos entendí que no son solo el “fondo” que hace funcionar una computadora, sino el conjunto de componentes y funciones que permiten que todo lo demás trabaje en armonía: gestionan la memoria, los procesos, los archivos y los dispositivos. Ver las diferencias entre tipos y cómo cada uno prioriza recursos me ayudó a valorar por qué unos son mejores para ciertos usos (móviles, servidores, PCs) y cómo su arquitectura afecta el rendimiento. En pocas palabras, conocer sus partes y funciones me dio herramientas para entender mejor cualquier equipo que use y para elegir qué sistema conviene según lo que necesite hacer.

Diego Alonso Pérez Barrón



Bueno, para resumir todo esto de los sistemas operativos. Son como el cerebro y el corazón de cualquier equipo a la vez. Sin ellos, el hardware no sabría qué hacer ni nos permitiría usar ni una sola app.

El kernel es lo más importante y básico, porque se encarga de que todo funcione bien. Que los programas no se enreden, que la memoria no se acabe y que los periféricos como la impresora o el teclado hagan su trabajo. Además, el SO tiene otras partes importantes, como la interfaz que usamos todos los días (ya sea con ratón y ventanas o escribiendo comandos), herramientas para mantener el equipo en orden y guías que ayudan a las apps a funcionar.

Hay varios tipos. Para computadoras están Windows (el más popular), macOS (del equipo de Apple) y Linux (gratis y muy flexible). En celulares dominan Android (que está en casi todo) e iOS (solo en iPhones). Además, se pueden clasificar por cuántas personas las usan, si hacen varias cosas a la vez o para qué dispositivo están hechos. Incluso hay algunos que tienen que responder muy rápido para cosas de aviación o medicina, que son muy importantes.

En fin, los SO son esas cosas que ni nos damos cuenta que están ahí, pero sin ellos no existiría ni el trabajo desde casa, ni las redes sociales, ni siquiera poder mandar un mensaje de texto. Son lo que hace que la tecnología nos sea útil en la vida cotidiana.

Carlos Patricio Bautista Nuñez

Como conclusión del tema, los sistemas operativos son muy importantes para el manejo de un equipo de cómputo y diversos aparatos electrónicos ya que estos actúan como intermediarios entre diversos usuarios y los hardware para mi

lo más importante que investigué fue lo de la gestión de seguridad ya que este ayuda a proteger los datos personales de cada usuario, además de que se requiere autorización para acceder a cada uno de nuestros datos, es interesante el cómo funciona también al ejecutar programas en estos sistemas se pueden administrar lo que viene siendo todos los recursos con los que cuenta nuestro equipo como memoria RAM, procesadores y dispositivos de entrada y salida como lo son el mouse, teclado impresoras entre otros dispositivos ser USB, incluso garantiza un uso eficiente y seguro de dicho equipo.

Estos también funcionan como multitareas para facilitar la compatibilidad con diversas aplicaciones lo que facilita el trabajo para los usuarios tanto como personal como profesionalmente. Por último, es indispensable elegir un buen sistema operativo ya que esto define el desempeño o rendimiento de nuestro equipo ya que influye en el aprovechamiento de recursos. Los sistemas actuales han influido en el avance de la tecnología informática.

Ruben Aguillón Segura

Para concluir la investigación sobre estas utilerías de los sistemas operativos, es de destacar que sin estas utilerías el sistema operativo seria incompleto, no se podrían modificar y aprovechar al máximo el entorno que estamos operando, tampoco podríamos tener una optimización de recursos gracias al administrador de tareas, ni ver qué pasa en segundo plano, podríamos tener un archivo malicioso ejecutándose sin nosotros saberlo, y en caso que si se esté ejecutando y este disfrazado, para eso entra en función el antivirus para en caso de no prestar atencion a esos archivos, en un chequeo de salud de seguridad del sistema pueda mover a cuarentena los archivos maliciosos, y para prevenir un ataque así entra en juego la utilidad del Firewall. Cada utilidad se complementa una a la otra y así es como se puede aprovechar todo el potencial de un sistema operativo.

Bibliografía

Chirinos, Wilman. “¿Qué Es El Comando CHKDSK? Funciones Y Cómo Usarlo.” *Globalcuentas.com*, 23 Mar. 2023, globalcuentas.com/que-es-el-comando-chkdsk-funciones-y-como-usarlo/. Accessed 27 Jan. 2026.

Eloy. “Posibles Riesgos Y Desafíos Del Firewall.” *Cibersafety*, 10 June 2024, cibersafety.com/posibles-riesgos-desafios-firewall/. Accessed 27 Jan. 2026.

Kadir, Abdul, et al. *Other Operating Systems*. 1 Jan. 2024, pp. 71–87, https://doi.org/10.1007/978-3-031-48865-8_5.

Lato, Jacek, et al. “Comparison of the Most Popular Operating Systems in Terms of Functionalities.” *Journal of Computer Sciences Institute*, vol. 24, 30 Sept. 2022, pp. 195–202, ph.pollub.pl/index.php/jcsi/article/view/2935, https://doi.org/10.35784/jcsi.2935.

Lopez, Gerardo Ruiz. “Libro Sistemas Operativos Una Visión Aplicada 2ª Edición.” *Scribd*, 2026, www.scribd.com/document/325515967/Libro-Sistemas-Operativos-Una-vision-Aplicada-2%C2%AA-edicion. Accessed 27 Jan. 2026.

Tanenbaum, Andrew S. *Sistemas Operativos Modernos*. México, Pearson Educacion De Mexico, 2009, archive.org/details/sistemas-operativos-3-ed.-andrew-tanenbaum.

TomSmith. “Introducción Completa al Comando ScanDisk & ¿Cómo Usarlo?” *IBoysoft*, 30 July 2024, iboysoft.com/es/wiki/scandisk-command.html. Accessed 27 Jan. 2026.

Wolf, Gunnar, et al. Fundamentos de Sistemas Operativos. 2010.

Xelu86. “Cmd.” *Microsoft.com*, 7 Oct. 2023, learn.microsoft.com/es-es/windows-server/administration/windows-commands/cmd.